

ideaspark

Плата ESP32 с дисплеем 2,8 дюйма

Начало работы в Arduino IDE · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Это руководство проведёт вас от нераспакованной коробки до работающего дисплея, сенсорной панели и карты microSD. Выполняйте четыре части по порядку. Каждая часть начинается с иллюстрации, а затем каждый шаг объясняется текстом.

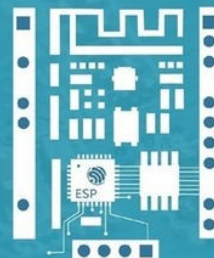
В первый раз весь процесс занимает около пятнадцати минут. После установки драйвера и библиотек части 1 и 2 повторять не нужно.

Что понадобится

- Плата ideaspark ESP32 с дисплеем 2,8 дюйма
- USB-кабель с передачей данных. Многие зарядные кабели передают только питание и не подойдут.
- Компьютер с Windows, macOS или Linux
- Arduino IDE версии 1.8.19 или Arduino IDE 2.x
- Стилус, карта microSD и USB-картридер из комплекта. **Примеры кода и это руководство уже записаны на карту.**

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

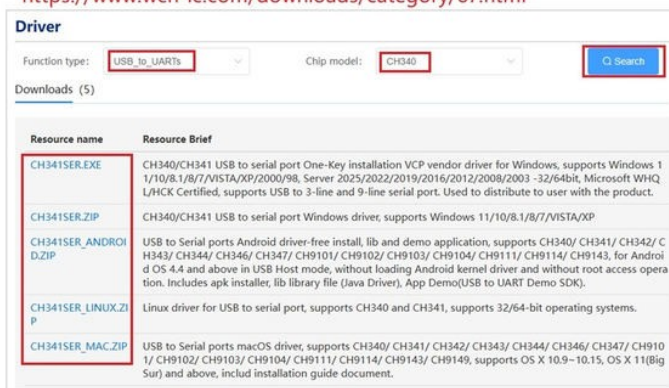


1 Download CH340 Driver

- Method ①:
Search, download driver. Recommended for Win10 OS

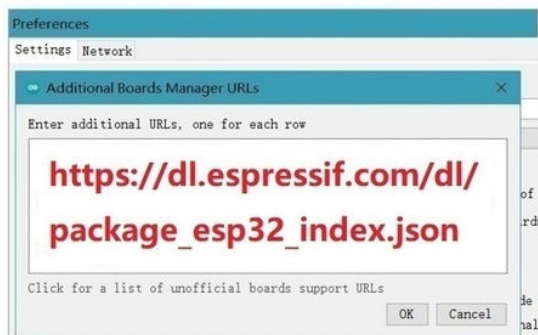


- Method ②: CH340 driver official website to download:
<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



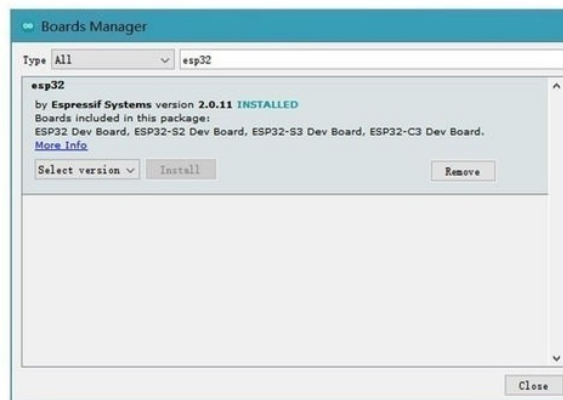
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



Шаги 1—3 — загрузка драйвера, URL менеджера плат, пакет ESP32

Шаги 1—3 устанавливают USB-драйвер, чтобы компьютер увидел плату, и добавляют поддержку ESP32 в Arduino IDE. Текст ниже соответствует иллюстрации выше.

1 Установите драйвер CH340

На плате стоит преобразователь USB-UART CH340. Windows, macOS и Linux требуют этот драйвер, иначе плата не появится как последовательный порт. Получить его можно двумя способами.

Способ 1 — Найти поиском

Найдите CH340 driver в Google или Bing и скачайте пакет для вашей системы. Для Windows 10 и Windows 11 это самый быстрый путь.

Способ 2 — Скачать у производителя

WCH публикует драйвер на собственном сайте. Это надёжнее: вы всегда получаете актуальную официальную версию, а не переупакованную копию.

```
https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html
```

На странице выберите Function type — USB_to_UARTs, Chip model — CH340 и нажмите Search. Показаны пять файлов:

Файл	Операционная система
CH341SER.EXE	Windows — установщик в один клик, рекомендуется
CH341SER.ZIP	Windows — ручная установка
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 и новее, включая Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux, 32 и 64 бит
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 и новее, режим USB host

В Windows проще всего CH341SER.EXE. Запустите, нажмите Install, затем отключите и снова подключите плату.

Когда драйвер работает, при подключённой плате появляется новый порт COM (Windows) или устройство /dev/tty (macOS и Linux). Если ничего не появилось, сначала попробуйте другой USB-кабель.

2 Добавьте URL менеджера плат ESP32

В Arduino IDE откройте File, затем Preferences и найдите поле Additional Boards Manager URLs. Вставьте туда этот адрес и нажмите OK.

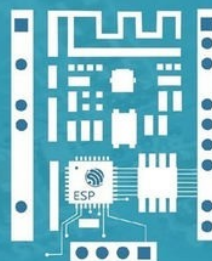
```
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
```

3 Установите пакет плат ESP32

Откройте Tools, затем Board, затем Boards Manager. Найдите esp32, выберите пакет от Espressif Systems и нажмите Install. Загрузка большая, потребуется несколько минут.

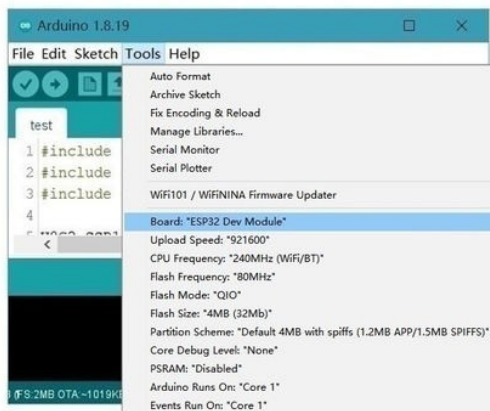
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



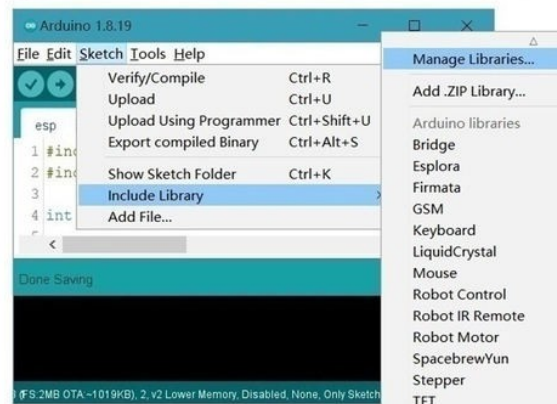
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



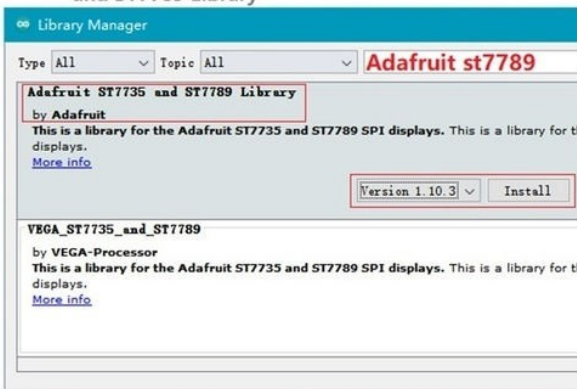
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



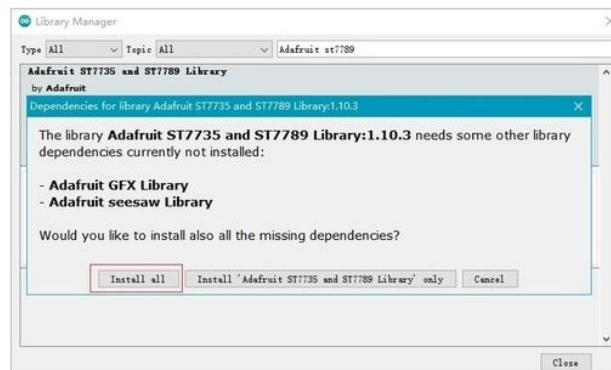
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



Шаги 4—7 — выбор платы и библиотеки дисплея

Шаги 4—7 указывают IDE нужную плату и устанавливают две библиотеки для управления экраном.

4 Выберите плату

Откройте Tools, затем Board и выберите ESP32 Dev Module. Полный список настроек — в части 3.

5 Откройте менеджер библиотек

Откройте Sketch, затем Include Library, затем Manage Libraries.

6 Установите библиотеку дисплея

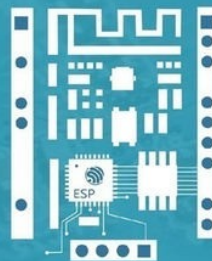
Найдите Adafruit ST7789 и установите Adafruit ST7735 and ST7789 Library от Adafruit.

7 Установите зависимости

IDE предложит установить библиотеки, от которых зависит эта. Выберите Install all. Пропуск этого шага — самая частая причина ошибок компиляции.

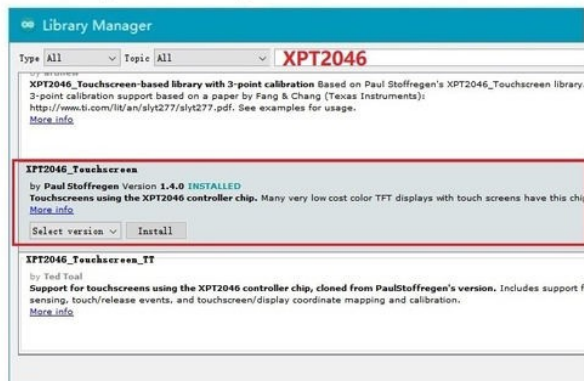
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



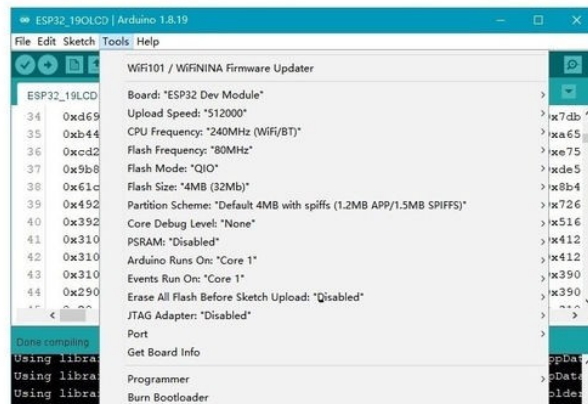
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



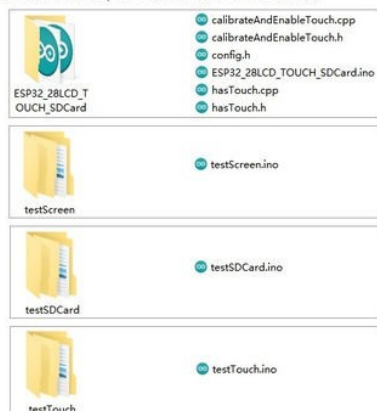
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

Шаги 8—11 — библиотека сенсора, настройки платы, примеры, цвет экрана

Шаги 8—11 добавляют библиотеку сенсора, задают параметры загрузки, открывают пример кода и настраивают цвет экрана.

8 Установите библиотеку сенсора

Найдите XPT2046 и установите XPT2046_Touchscreen от Paul Stoffregen.

Требуется версия 1.4 или новее. Более ранние версии не принимают аргумент SPI, и пример кода с ними не скомпилируется.

9 Задайте параметры платы

Настройте меню Tools согласно таблице ниже.

Параметр	Значение
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (снизьте до 512000 или 115200 при сбоях)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	Порт COM, появляющийся при подключении платы

10 Загрузите пример

Прилагаются четыре примера. Откройте папку, затем файл .ino внутри неё, и загрузите его.

Пример	Что делает
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	Полная демонстрация. Проверяет дисплей, сенсорную панель и карту microSD, затем запускает калибровку и экран рисования.
testScreen	Только дисплей. Начните с него, чтобы убедиться в работе экрана и задать цвет из части 4.
testTouch	Только сенсор. Касайтесь стилусом, чтобы рисовать.
testSDCard	Только карта microSD. Записывает файл и считывает его. Вывода на экран нет, откройте Serial Monitor на 115200 бод.

Начните с testScreen. Это самый быстрый способ убедиться, что плата работает, и именно здесь задаётся цвет из части 4.

11 Задайте цветовой режим экрана

На этой плате применяются два типа панелей. Одна строка кода выбирает подходящий цветовой режим. Полная процедура — в части 4.

Часть 4 — Настройка цвета экрана

Откройте ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino или testScreen.ino и найдите эту строку в начале файла:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

Она управляет lcdScreen.invertDisplay(). Загрузите программу и посмотрите на экран.

- **Цвета верные** — оставьте значение **true**.
- **Цвета как у фотонегатива** — измените на **false** и загрузите снова.

Это делается один раз. Используйте то же значение во всех программах для этой платы.

Ориентир

На стартовом экране текст должен быть светлым на тёмном фоне. Если он тёмный на светлом — настройка выставлена наоборот.

Часть 5 — Калибровка сенсора

Версия с сенсором поставляется с процедурой калибровки по пяти точкам. При первом запуске полной демонстрации на экране появляются метки.

1. Коснитесь экрана один раз, чтобы начать.
2. Касайтесь центра каждой метки по мере её появления. Их пять: четыре у углов и одна в центре. Используйте стилус, а не палец.
3. Когда появится SAVED, результат сохранён во флэш-памяти и не теряется при выключении.
4. Чтобы перекалибровать в любой момент, отправьте букву с через Serial Monitor.

Если появляется RETRY, касания были слишком далеко от меток. Не торопитесь и нажимайте достаточно твёрдо, чтобы панель зафиксировала устойчивый контакт.

Резистивный сенсор, не ёмкостный

Панель реагирует на давление, поэтому работает со стилусом, ногтем или в перчатке. Мягкая подушечка пальца может распознаваться ненадёжно. Для резистивной панели это норма, а не дефект.

Часть 6 — Подключение своей периферии

Расположение выводов совпадает с ESP32 DEVKIT V1, поэтому номера пинов из готовых руководств по ESP32 применимы напрямую.

Сигнал	GPIO	Примечания
Такт SPI, вход и выход данных	18, 19, 23	Общие для дисплея, сенсора и microSD
Дисплей CS / DC / RST / подсветка	15, 2, 4, 32	Подсветку нужно выставить в HIGH
Сенсор CS / IRQ	14, 27	Только версия с сенсором
microSD CS	13	

Сигнал	GPIO	Примечания
Свободны для вашего проекта	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	А также 34, 35, 36, 39 — только вход

Перед подключением чего-либо к GPIO12

GPIO12 — вывод конфигурации (strapping). Если при включении он удерживается в HIGH, ESP32 не запустится и плата будет выглядеть неисправной.

Всё, что вы туда подключаете, должно оставлять вывод в низком состоянии или свободным в момент включения. Модуль датчика с подтягивающим резистором на этой линии не даст плате загрузиться. В этом случае отсоедините его и включите снова — повреждений нет.

Аналоговые входы при включённом Wi-Fi

ESP32 не может читать блок ADC2, пока активен Wi-Fi. Для аналоговых датчиков на подключённой плате используйте GPIO 33, 34, 35, 36 или 39.

Часть 7 — Устранение неполадок

Признак	Что проверить
Порт COM не появляется	Драйвер CH340 не установлен или кабель только для зарядки. Сначала попробуйте другой USB-кабель, затем переустановите драйвер из шага 1.
Загрузка не удаётся	Снизьте Upload Speed до 512000 или 115200. Если не помогло, удерживайте кнопку BOOT в начале загрузки.
Экран остаётся чёрным	Вывод подсветки должен быть в HIGH. Проверьте, что программа задаёт GPIO32 как выход и выставляет HIGH до начала рисования.
Цвета как у негатива	Измените isDisplayInverted, как описано в части 4.
Сенсор смещён или не реагирует	Отправьте букву с через Serial Monitor для повторной калибровки. Используйте стилус, а не палец.
microSD не инициализируется	Отформатируйте карту в FAT32 и убедитесь, что программа выставляет в HIGH выводы выбора дисплея и сенсора до вызова SD.begin(). Незаданный chip select портит общую линию данных.
Программа не компилируется	Проверьте, что библиотека XPT2046_Touchscreen версии 1.4 или новее. Более ранние не принимают аргумент SPI.
Плата не стартует после подключения	Отсоедините всё, что подключено к GPIO12, и включите снова. См. предупреждение в части 6.

Принципиальная схема, схема выводов и полный справочник по пинам записаны на карту microSD в комплекте. Arduino и Arduino IDE — товарные знаки Arduino SA. ESP32 — товарный знак Espressif Systems.